Reporte

Nombre: Roberto Carlos Cantu González	**Matrícula**: 2114360
Nombre: Ángel Daniel Jiménez Fuantos	**Matrícula**: 2117083
Nombre: Mario Ivan González Martínez	**Matrícula**: 2117170
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Actividad 3. Matriz de Trazabilidad
Fecha: 15/10/2026	

Objetivo:

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Matriz de trazabilidad

Esta matriz demuestra cómo cada elemento identificado en la Unidad 2 (BRD, User Stories, BPMN) se satisface mediante un componente específico de la arquitectura diseñada en la Unidad 3:

Necesidad BRD (U2)	Historia de Usuario / Gherkin (U2)	Caso de Uso (U3)	Componente de Dominio / Aplicación (U3)	Decisión Arquitectural / ADR
N-01: Integración global de stock.	**US-01:** Consulta de inventario global.	**CU-01:** Venta Directa / Consulta.	ConsultarStockGlobalQueryHandler, StockGlobalReadModelDTO.	**ADR-02:** CQRS básico para lecturas rápidas.
N-02: Bloqueo automático por apartado.	**US-03 / US-04:** Anticipo 20% y Reserva Lógica.	**CU-02 / CU-03:** Crear y Vencer Apartado.	Aggregate Root Apartado, ItemSerie.BloquearParaReserva().	**ADR-01:** Pattern Domain Model para invariantes.
N-03: Identificación por número de serie.	**US-02 / US-11:** Captura e ingreso de serie.	**CU-01:** Venta con Serie.	Aggregate Root ItemSerie, Value Object NumeroSerie.	**ADR-01:** Ciclo de vida y estados de serie.
N-04: Validaciones para devoluciones.	**US-09 / US-10:** Devolución con Supervisor.	**CU-05:** Devolución Especial.	PoliticaDevolucionDomainService, ISupervisorAuthDomainService.	**Revisión SOLID:** Principio OCP para políticas.

N-05: Flujo inter-sucursal de mercancía.	**US-07 / US-08:** Solicitud y despacho de traslado.	**CU-04:** Transferencia Inter-sucursal.	Aggregate Root Transferencia, InventarioApplicationService.	**ADR-03:** Transacción atómica vía Unit of Work.
CON-01: Respuesta de stock < 3 segundos.	**US-01:** Despliegue inmediato de stock.	**CU-01:** Consulta Global.	Handler de Query desacoplado con SQL/Dapper directo.	**ADR-02:** CQRS sin instanciar agregados.